

GlowMatch Mobile Application

TECHNICAL & FUNCTIONAL BLUEPRINT (FLUTTER ARCHITECTURE)

1. Executive Summary & Product Vision

GlowMatch adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang untuk mendigitalisasi konsep *Color Theory* (Teori Warna) ke dalam industri kecantikan dan kosmetik wanita. Masalah utama yang diselesaikan adalah kesalahan pemilihan warna produk kosmetik (seperti foundation, concealer, dan lipstick) akibat ketidakpahaman konsumen terhadap *skin tone* dan *undertone* mereka secara objektif. Dengan memanfaatkan pemrosesan citra digital (image processing) melalui kamera smartphone, aplikasi ini mampu mengkalkulasi kecocokan warna secara presisi dan ilmiah.

2. Freemium Monetization Matrix

Untuk memaksimalkan pertumbuhan pengguna sekaligus menjaga retensi pendapatan jangka panjang, GlowMatch menerapkan model bisnis Freemium. Berikut adalah pemetaan fitur gratis dan berbayar (Premium):

Feature Module	Access Tier	Functional Description & Technical Requirement
Basic Undertone Scanner	FREE	Pengguna dapat melakukan scan wajah menggunakan kamera depan untuk mendeteksi warna kulit dasar (Fair, Light, Medium, Tan, Deep) dan mendeteksi undertone dasar (Warm, Cool, Neutral). Menggunakan kalkulasi nilai RGB rata-rata pada area pipi dan dahi.
Color Wheel Reference	FREE	Panduan Roda Warna interaktif untuk teknik <i>color correcting</i> (misal: warna hijau menetralkan kemerahan jerawat). Fitur ini murni edukatif dan statis.
Standard Shade Catalog	FREE	Akses melihat katalog warna kosmetik standar global tanpa spesifik merujuk pada merk komersial tertentu.
Advanced Color Mixing Calculator	PREMIUM	Fitur kalkulator interaktif untuk mensimulasikan pencampuran 2 hingga 3 produk kosmetik dengan rasio tertentu (contoh: 60% Foundation Shade A + 40% Foundation Shade B). Sistem akan menghitung nilai akhir HEX Code secara real-time.
Commercial Brand Matcher & Affiliate	PREMIUM	Algoritma mencocokkan hasil scan kulit pengguna langsung dengan database produk komersial yang beredar di pasar lokal (Shopee/Tokopedia official stores). Terintegrasi dengan link affiliate untuk monetisasi komisi.
Virtual Try-On (AR Shader)	PREMIUM	Simulasi langsung kosmetik (lipstik/blush-on) ke wajah pengguna menggunakan teknologi Augmented Reality overlay berbasis shader kamera real-time yang sangat mulus.
Ad-Free & Unlimited Saves	PREMIUM	Menghilangkan semua banner dan interstitial iklan Google AdMob, serta memberikan kuota tak terbatas untuk menyimpan palet warna kustom hasil kreasi mandiri.

3. Flutter Project Architecture & Directory Structure

Proyek ini menggunakan arsitektur **Clean Architecture** yang dikombinasikan dengan **BLoC (Business Logic Component)** untuk state management guna memastikan performa UI tetap mulus di 60-120 FPS tanpa terjadi lag saat memproses gambar kamera.

Core Tech Stack & Packages

- **Camera & Image Processing:** *camera*, *image* (Dart library untuk manipulasi piksel).
- **State Management:** *flutter_bloc* & *equatable*.

- **Local Database:** *hive* atau *isar* (untuk caching data lokal berkecepatan tinggi).
- **Monetization & Ads:** *google_mobile_ads* (AdMob) & *in_app_purchase* (Google Play Billing).

Directory Tree Structure

```
glowmatch/
├── android/
├── ios/
├── lib/
│   ├── core/
│   │   ├── errors/
│   │   ├── network/
│   │   ├── theme/
│   │   └── utils/
│   │       ├── color_calculator.dart
│   │       └── image_processor.dart
│   ├── features/
│   │   ├── scanner/
│   │   │   ├── data/
│   │   │   ├── domain/
│   │   │   └── presentation/
│   │   │       ├── bloc/
│   │   │       └── pages/
│   │   ├── color_mixer/
│   │   └── premium_subscription/
│   └── main.dart
└── pubspec.yaml
```

4. Core Mathematical Logic for Color Matching

Inti dari keunggulan aplikasi ini terletak pada utilitas matematika warna yang akurat di dalam file *color_calculator.dart*.

A. Euclidean Distance Algorithm for Shade Matching

Untuk mencari produk foundation terdekat dari database yang paling cocok dengan warna kulit hasil scan pengguna, kita menggunakan rumus jarak Euclidean dalam ruang warna RGB atau CIELAB. Rumus matematis jarak RGB antara warna kulit target (*T*) dan warna produk database (*P*) didefinisikan sebagai berikut:

$$d = \sqrt{(R_T - R_P)^2 + (G_T - G_P)^2 + (B_T - B_P)^2}$$

Nilai d terkecil merepresentasikan kecocokan tertinggi (persentase kecocokan dihitung dengan menormalisasi nilai jarak tersebut mendekati 100%).

B. Dynamic Color Blending Equation

Pencampuran dua produk kosmetik cair dengan rasio tertentu dihitung menggunakan rata-rata tertimbang (weighted average) dari komponen warna linear:

$$C_{mixed} = (W_1 \times C_1) + (W_2 \times C_2)$$

Di mana W_1 dan W_2 adalah bobot persentase rasio produk (misal 0.6 dan 0.4), sedangkan C mewakili nilai channel masing-masing warna R , G , dan B .

Note for Code Implementation: Sebelum melakukan kalkulasi pencampuran warna, pastikan nilai RGB dikonversi dari sRGB non-linear ke ruang warna linear terlebih dahulu untuk menghindari distorsi kecerahan, lalu konversi kembali ke sRGB sebelum ditampilkan ke widget layar Flutter.

5. Deployment & Google Play Store Submission Guide

Proses perilis aplikasi dari Flutter menuju Google Play Console dilakukan melalui tahapan pipeline profesional berikut:

1. **Keystore Generation:** Membuat kunci enkripsi aman menggunakan utilitas *keytool* untuk menandatangani (signing) aplikasi versi rilis resmi.
2. **Configuration Deployment:** Memperbarui file *android/app/build.gradle* dengan mengonfigurasi *signingConfigs*, mengatur *minSdkVersion* minimal ke level 21 (Android 5.0), dan mengoptimalkan *minifyEnabled true* untuk mengecilkan ukuran kode (obfuscation).
3. **Production Build:** Menjalankan perintah kompilasi produksi via terminal:

```
flutter build appbundle --release
```

Perintah ini menghasilkan file distribusi berupa *app-release.aab* (Android App Bundle) yang dioptimalkan penuh oleh Google Play.

4. **Play Console Setup:** Membuat aplikasi baru di Google Play Console, melengkapi berkas instrumen hukum berupa dokumen *Privacy Policy*, deklarasi target pengguna (usia), pengisian kuesioner rating konten, serta mengunggah aset visual store listing (App Icon, Feature Graphic, dan Device Screenshots).